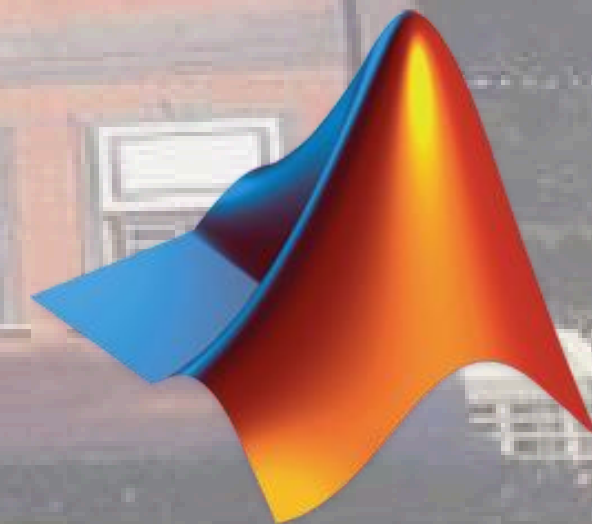


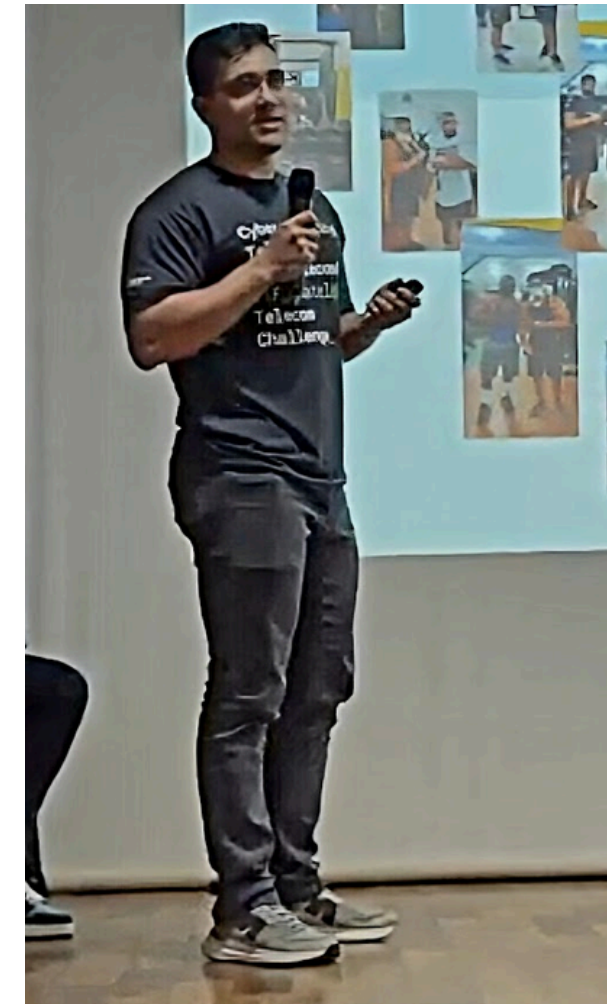
# Sistemas Embarcados

## Introdução à Disciplina



## Quem é o monitor?

- Aluno do Mestrado no Inatel;
- Formei em Engenharia de Software no final de 2024;
- Primeiro semestre como monitor da disciplina C213;
- Sou desenvolvedor de Sistemas Embarcados desde 2022, na Soil Tecnologia
- <https://github.com/EduCR03>

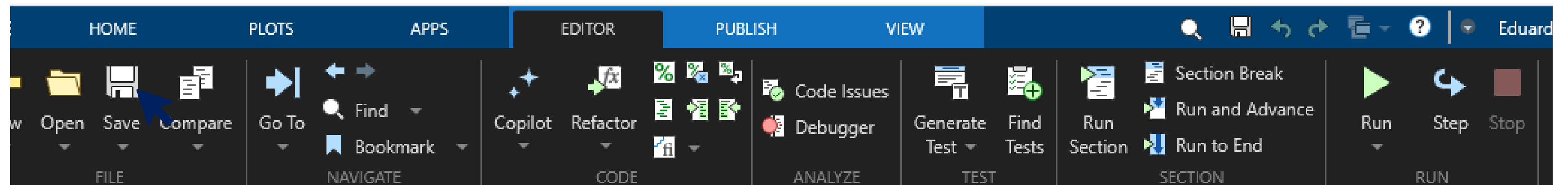


## Conteúdo Programático

- Introdução ao MATLAB:
  - declaração de variáveis e lógica de programação: entrada e saída de dados, estruturas condicional e de repetição;
  - manipulação de variáveis multidimensionais;
  - plotagem de gráficos 2D;
  - sub-rotinas: funções com/sem parâmetro, com/sem retorno, variáveis reservadas.

## MATLAB

- MatLab online
- <https://matlab.mathworks.com/>



## Conteúdo Programático

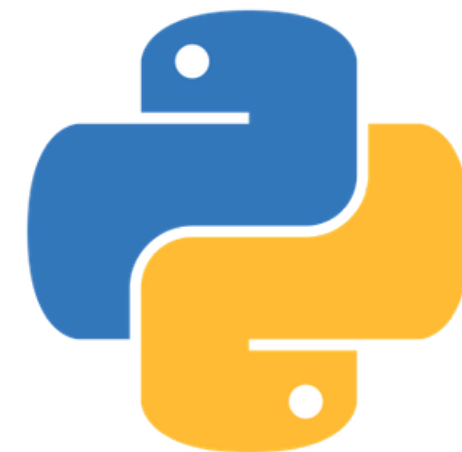
- Sistemas de Controle PID:
  - sistemas de primeira ordem;
  - atraso de transporte;
  - sistemas de segunda ordem;
  - métodos de Identificação de Processos;
  - lógica de Controle PID: objetivos, critérios , métodos de sintonia e resultados.





## Conteúdo Programático

- Lógica *Fuzzy*:
  - transição *crisp*;
  - funções de pertinência;
  - etapas de um Projeto *Fuzzy*: fuzzificação, base de regras e inferência e defuzzificação;
  - pacote *skfuzzy* e programação Python.





## Horários de Aula 2026.2

- Aulas quinzenais;
- C213/C13 L1 Quinta e Sexta às 21:30;
- Atendimento pelo Teams, aos sábados.

Obs: Estou no Inatel de segunda a sexta, de manhã e de tarde

| Semana | Data        | Observação                               |
|--------|-------------|------------------------------------------|
| 1      | 27/07-01/08 |                                          |
| 2      | 03/08-08/08 |                                          |
| 3      | 10/08-15/08 |                                          |
| 4      | 17/08-22/08 |                                          |
| 5      | 24/08-29/08 |                                          |
| 6      | 31/08-05/09 |                                          |
| 7      | 07/09-12/09 | Feriado: 07/09 (segunda).                |
| 8      | 14/09-19/09 |                                          |
| 9      | 21/09-26/09 |                                          |
| 10     | 28/09-03/10 |                                          |
| 11     | 05/10-10/10 |                                          |
| 12     | 12/10-17/10 | Feriado: 12/10 (segunda), 13/10 (terça). |
| 13     | 19/10-24/10 |                                          |
| 14     | 26/10-31/10 |                                          |
| 15     | 02/11-07/11 | Feriado: 02/11 (segunda).                |
| 16     | 09/11-14/11 |                                          |
| 17     | 16/11-21/11 | Feriado: 20/11 (sexta).                  |
| 18     | 23/11-28/11 |                                          |
| 19     | 30/11-05/12 |                                          |
| 20     | 07/12-12/12 | NP3.                                     |

## Dinâmica de Avaliação

- NPL = Média dos Relatórios, mais atividades extras
- NPL tem peso de 30%